

Recomendaciones y Pruebas Eléctricas para Sensores Alphasense

16 de noviembre de 2025

1. Objetivo

Establecer una metodología de prueba para verificar condiciones eléctricas, consumo y niveles de ruido en sensores de gases electroquímicos Alphasense. Se busca identificar la calidad de alimentación y tierra, así como caracterizar el comportamiento eléctrico de cada sensor de forma individual y repetir pruebas para todos los sensores conectados en serie, revisar .

2. Equipamiento Recomendado

- Multímetro de precisión (resolución de al menos 1 mV / 1 μ A)
- Osciloscopio (20 MHz de ancho de banda, con opción AC/DC y modo diferencial)
- Sonda de corriente (ej. tipo hall o shunt de bajo valor con amplificador)
- Fuente regulada de laboratorio con bajo ruido(usar Nordic PPK para pruebas individuales)
- Cables blindados y clips Kelvin (para medidas diferenciales)

3. Mediciones a Realizar

3.1. Medición de Voltaje de Alimentación (V_{IN})

- Medir tensión DC entre pin VCC y GND del conector ISB.
- Repetir la medición en la entrada y salida del regulador LDO.
- Registrar valores típicos y desviaciones bajo carga.
- Registrar valores de ruido de gnd pines de gnd.

3.2. Medición de Corriente de Consumo

- Usar Multímetro en serie.
- Alternativamente, utilizar sonda de corriente si se desea no invadir la línea.

3.3. Medición de Ruido en la Alimentación

- Conectar el osciloscopio en modo AC entre VCC y GND del sensor.
- Evaluar rizado de alta frecuencia (≥ 10 kHz), spikes o modulación.
- Repetir en la salida del LDO y entrada del sensor.

3.4. Medición de Ruido en la Línea de Tierra (GND)

- Configurar osciloscopio en modo diferencial (revisar manual del osciloscopio).
- Medir entre GND del sensor y GND central del sistema (fuente o plano principal).
- Identificar diferencias de potencial o corrientes parásitas.

4. Consideraciones

- Asegurar conexiones de baja impedancia y minimizar bucles de masa.
- Utilizar cables cortos y bien acoplados.
- Evitar puntos de masa flotantes entre sensor y regulador.
- Repetir pruebas con carga activa (sensor funcionando) y en reposo.

5. Registro de Datos

Crear una tabla por sensor con los siguientes campos:

- ID del sensor
- Tensión entrada (antes del LDO)
- Tensión salida (en el sensor)
- Corriente media
- Rizado pico a pico observado
- Diferencia de potencial GND–GND (sensor–fuente)

”